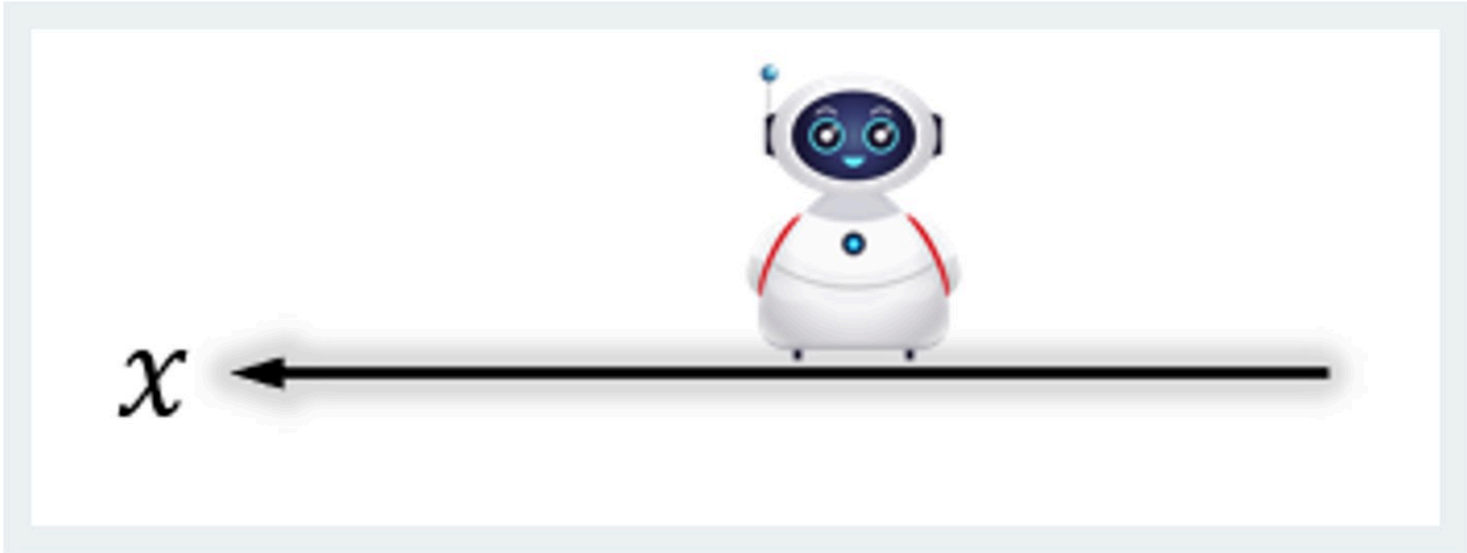
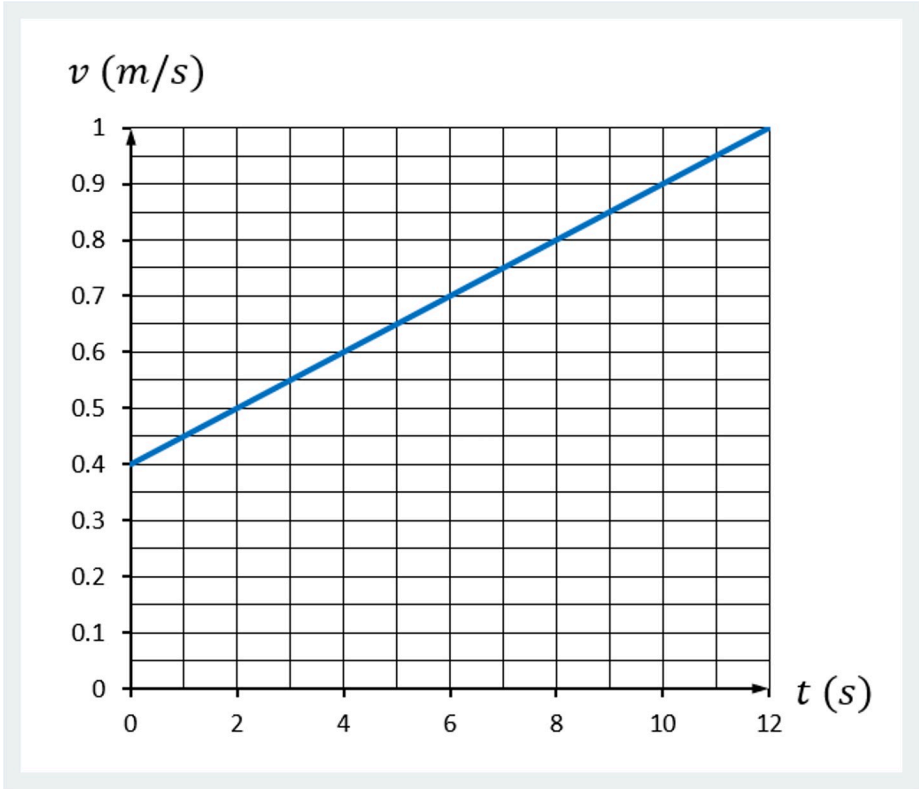


תרגיל מספר 1

תלמידים בנו רובוט במהלך שיעורי אלקטרוניקה ובעזרת תוכנה מיוחדת שלטו בתנועתו. התלמידים מכניסים לתוכנה גרף מהירות-זמן והרובוט נע בהתאם למתואר בגרף על ציר מקום המתואר באיור שלפניכם.



שיראל בנתה את הגרף הבא:



סעיף 1:

השלימו את המשפט:

הרובוט של שיראל נע לכיוון _____

בחירת אפשרות

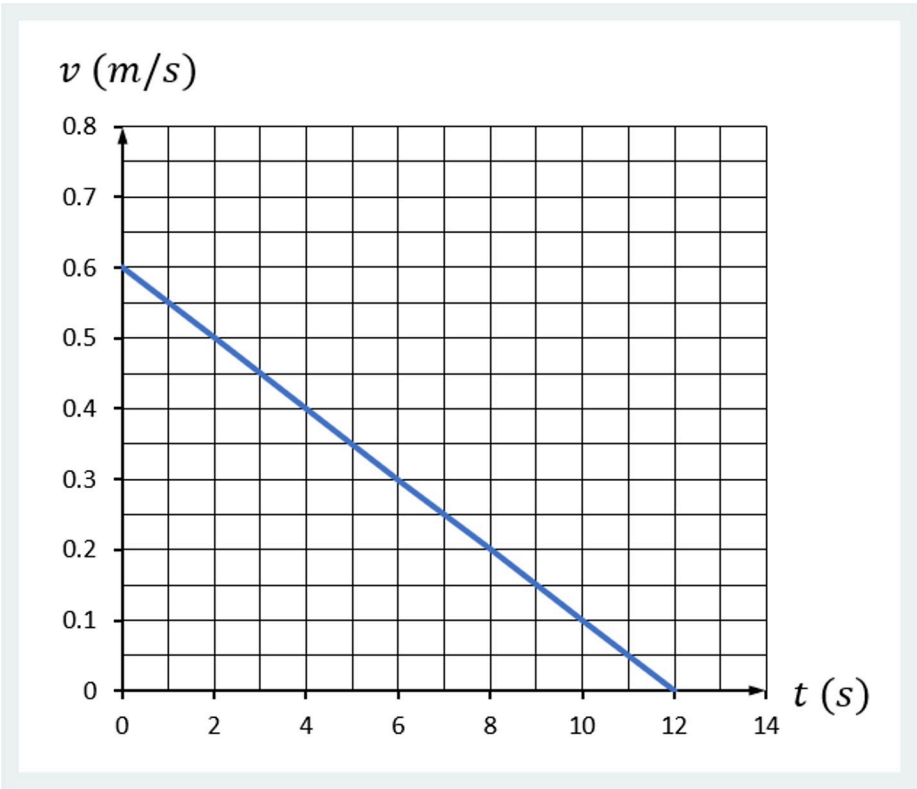
ומהירותו _____ .

בחירת אפשרות

גודל מהירותו של הרובוט של שיראל הולך ו_____ .

בחירת אפשרות

עדן בנתה את הגרף הבא:



סעיף 2:

השלימו את המשפט:

הרובוט של עדן נע לכיוון _____

בחירת אפשרות

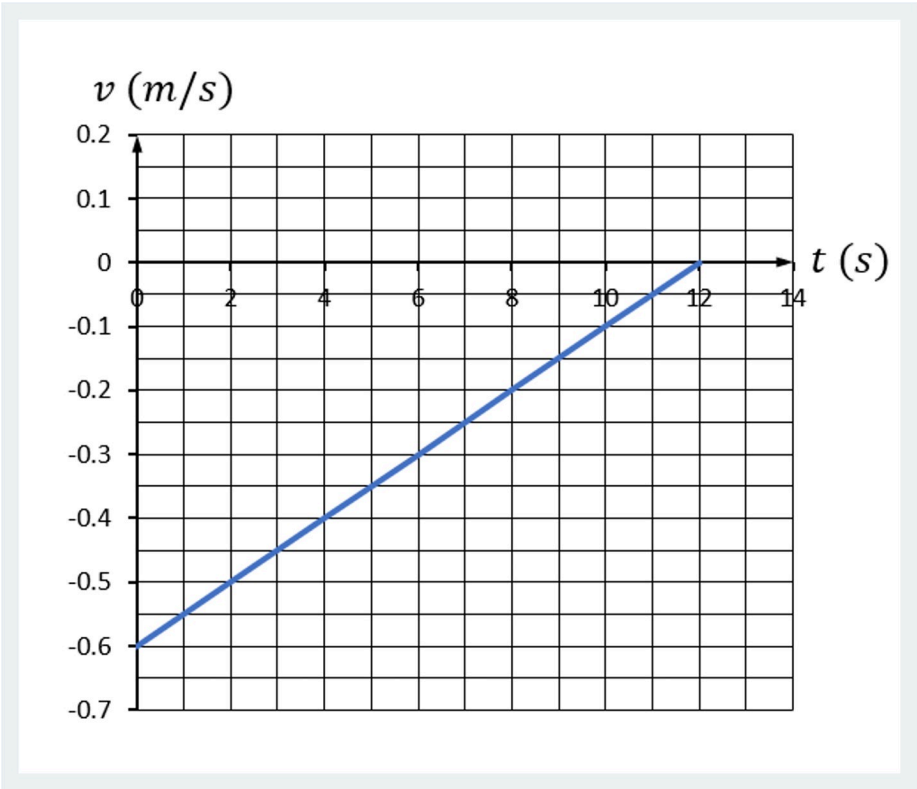
ומהירותו _____.

בחירת אפשרות

גודל מהירותו של הרובוט של עדן הולך ו_____.

בחירת אפשרות

זיו בנה את הגרף הבא:



סעיף 3:

השלימו את המשפט:

הרובוט של זיו נע לכיוון _____

בחירת אפשרות

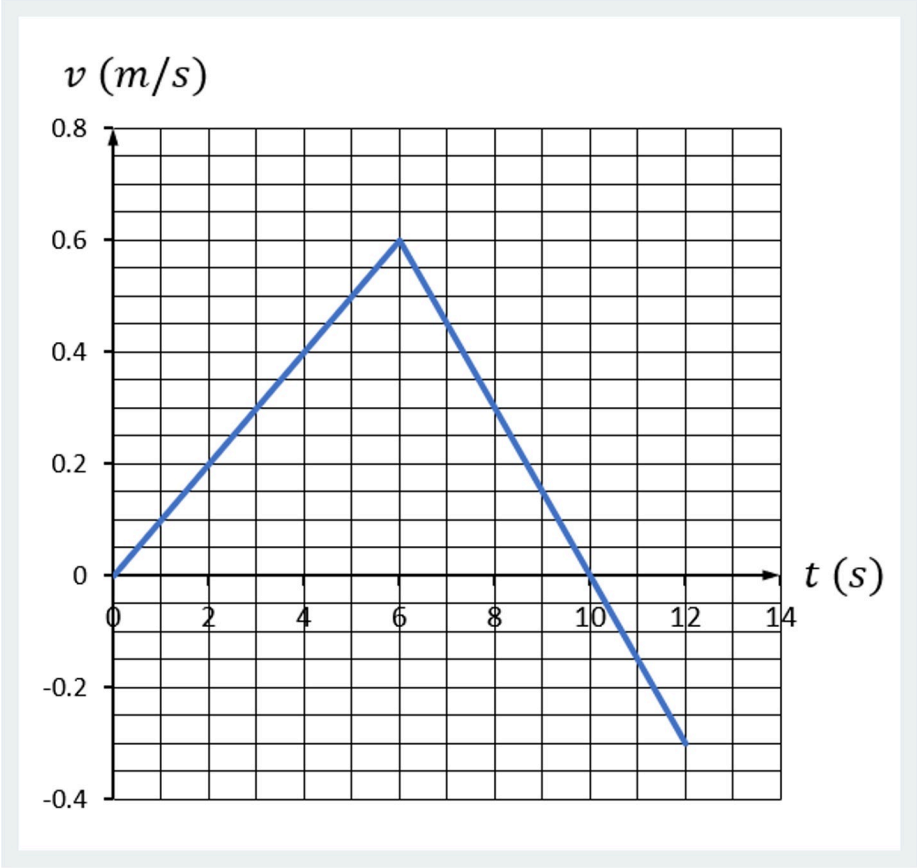
ומהירותו _____ .

בחירת אפשרות

גודל מהירותו של הרובוט של זיו הולך ו_____ .

בחירת אפשרות

אופק בנה את הגרף הבא:



סעיף 4:

באיזה רגע הרובוט של אופק משנה את כיוון תנועתו?

- ☐ אין רגע שהרובוט משנה את כיוון תנועתו
- ☐ ברגע $t=6s$
- ☐ ברגע $t=10s$
- ☐ ברגע $t=12s$

השתמשת ב-0 מתוך 3 ניסיונות

הגשה

תרגיל מספר 2

לפניכם 6 סיפורים ו-4 גרפים המתארים מהירות כתלות בזמן. התאימו לכל גרף את הסיפור המתאים לו (שימו לב - מספר הסיפורים גדול ממספר

סיפור ג'

לירון רכב על קורקינט במשך 10 שניות במהירות קבועה.



סיפור ב'

ליהי נסעה לאורך כביש ישר וכאשר ההבחינה שהאור ברמזור שלפניה אדום הקטינה את מהירותה עד לעצירה. כאשר האור ברמזור התחלף לירוק היא המשיכה באותו כיוון תוך הגדלת מהירותה.



סיפור א'

מוריס החתול הולך בשביל ישר בחצר ביתו במהירות הולכת וגדלה וכשראה שהוא מתקרב לקערת האוכל שלו הוא הקטין את מהירותו עד לעצירה.



סיפור ו'

יובל רכבה על אופניים לביה"ס ונזכרה ששכחה את הכריך בבית. היא מקטינה את מהירותה עד לעצירה רגעית לאחריה היא חוזרת לכיוון ביתה ומגדילה את מהירותה.



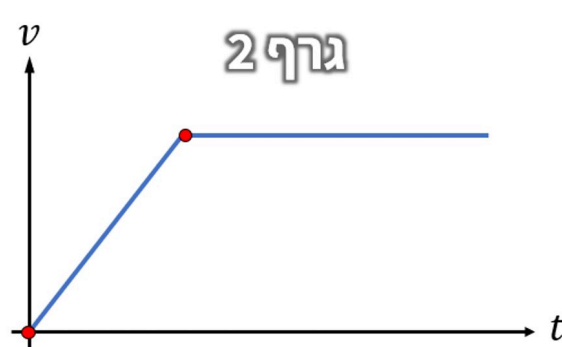
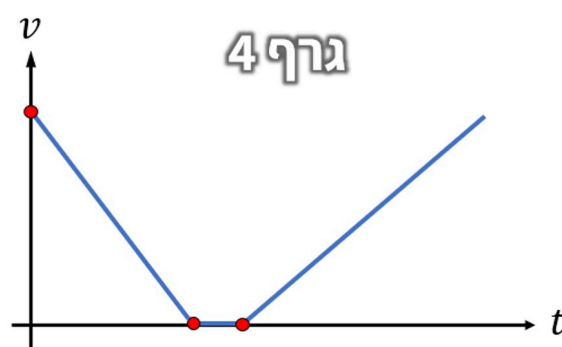
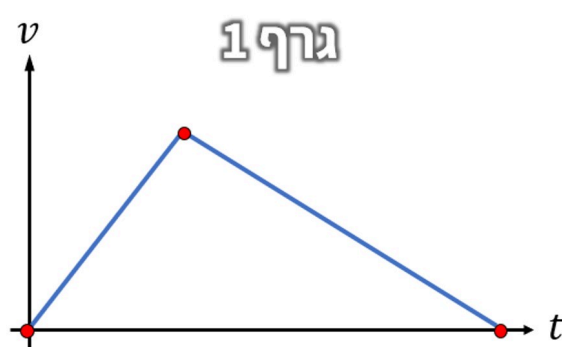
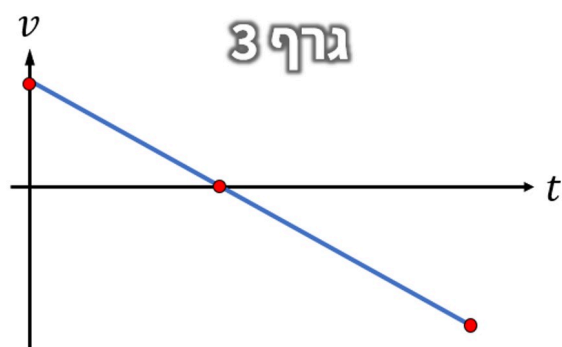
סיפור ה'

לאחר שהרמזור בכביש התחלף לירוק, יואב התחיל להגביר את מהירותו עד שהגיע למהירות המותרת והמשיך לנסוע במהירות קבועה.



סיפור ד'

רוני התחילה לנוע מביתה לכיוון ביה"ס והגבירה את מהירותה עד שהגיעה לגינה השכונתית, שם עצרה לחכות לחבריה.



(1) גרף 1 מתאים לסיפור: _____

בחירת אפשרות

(2) גרף 2 מתאים לסיפור: _____

בחירת אפשרות

(3) גרף 3 מתאים לסיפור: _____

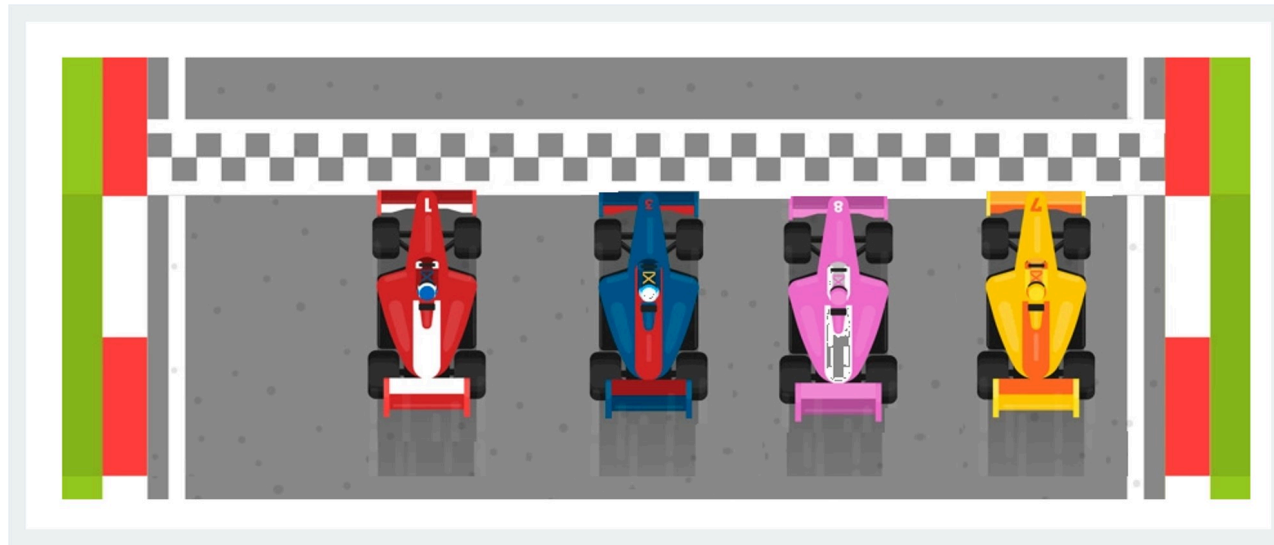
בחירת אפשרות

(4) גרף 4 מתאים לסיפור: _____

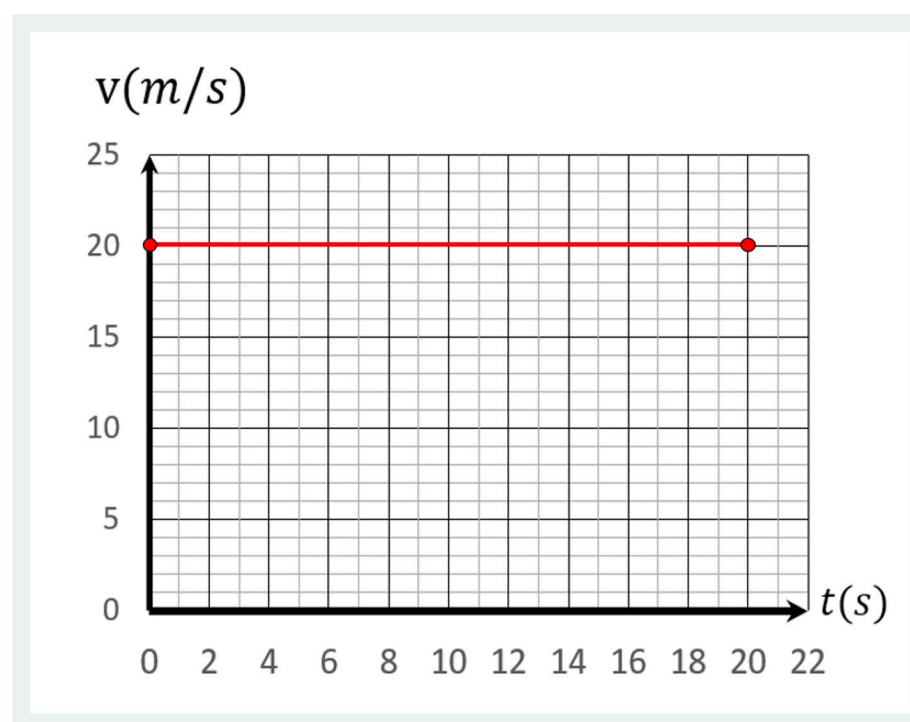
בחירת אפשרות

תרגיל מספר 3

ארבע מכוניות מרוץ נעות לאורך מסלול ישר וארוך. לפניכם גרפים המתארים את מהירותה של כל מכונית כתלות בזמן. ציר המקום מוגדר כך שכיוונו החיובי בכיוון נסיעתן ההתחלתי של המכוניות.



הגרף המתאר את תנועתה של המכונית האדומה:

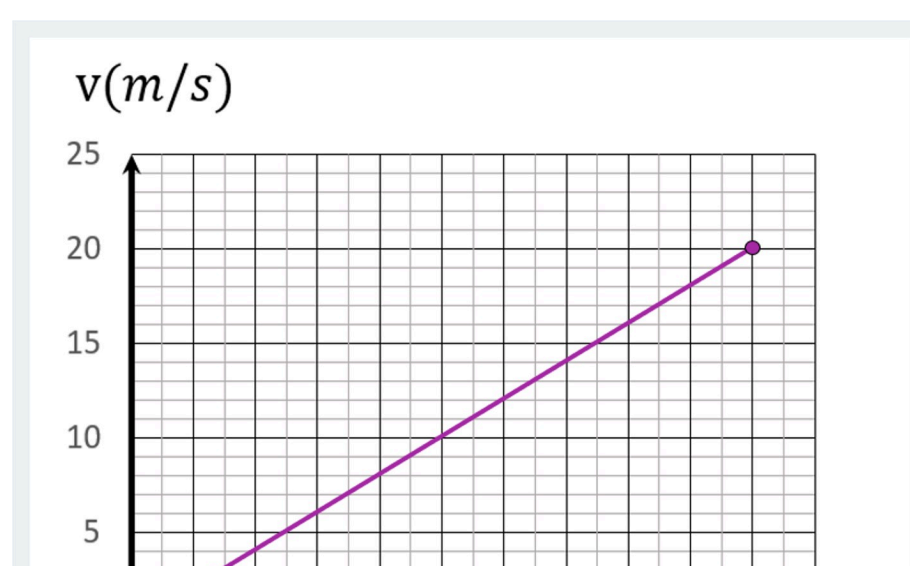


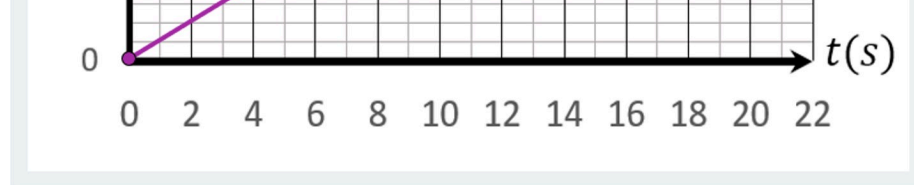
סעיף 1:

חשבו את המרחק שעברה המכונית האדומה במשך 20 השניות המתוארות בגרף.

רשמו תשובה ביחידה מטרים.

הגרף המתאר את תנועתה של המכונית הסגולה:



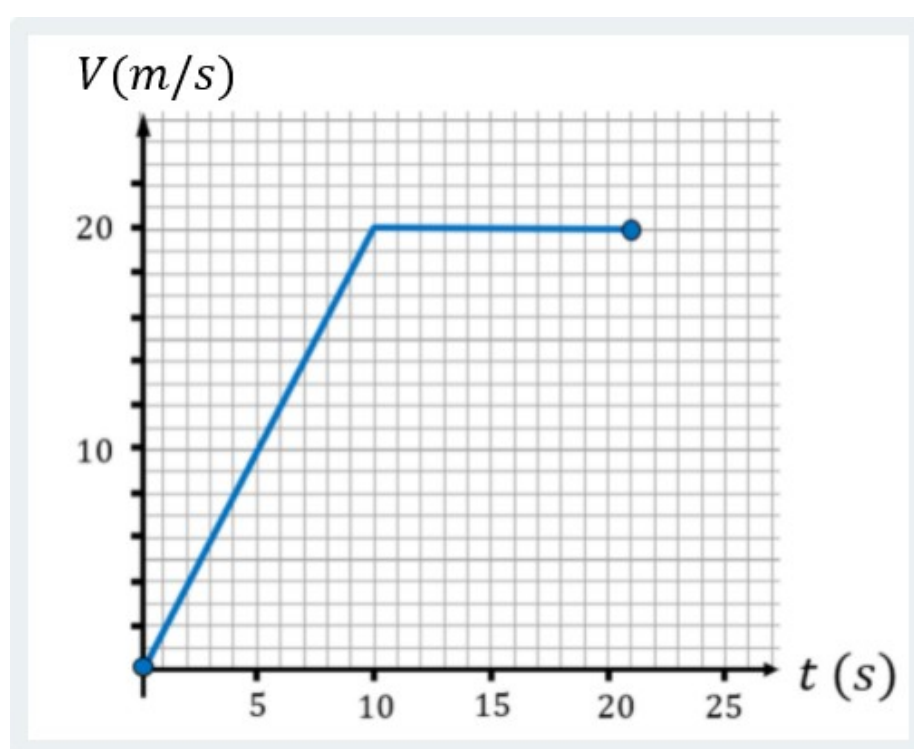


סעיף 2:

מצאו את המרחק שעברה המכונית הסגולה במשך 20 השניות המתוארות בגרף.

רשמו תשובה ביחידה מטרים.

הגרף המתאר את תנועתה של המכונית הכחולה:

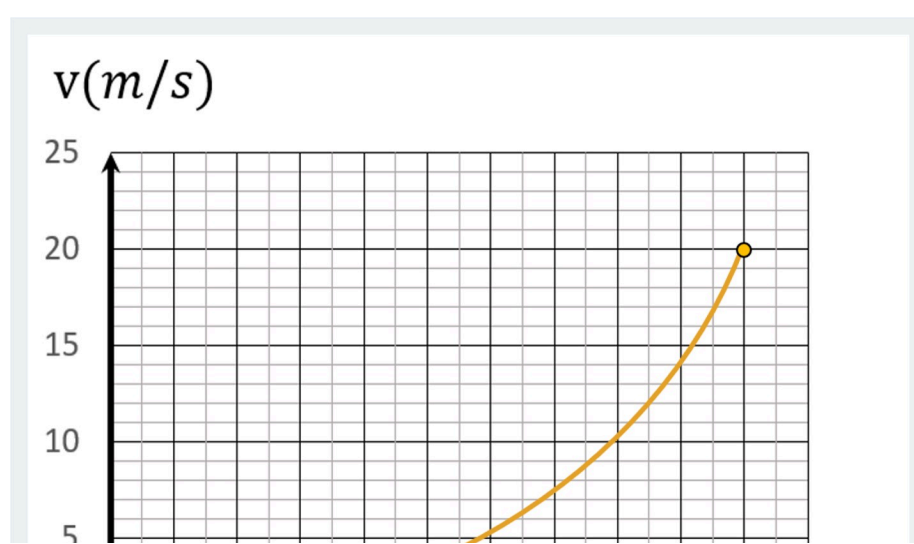


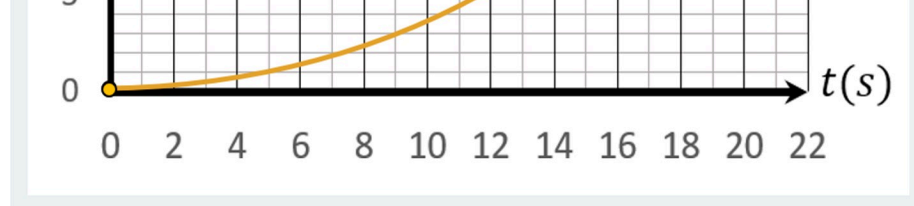
סעיף 3:

מצאו את המרחק שעברה המכונית הכחולה במשך 20 השניות המתוארות בגרף.

רשמו תשובה ביחידה מטרים.

הגרף המתאר את תנועתה של המכונית הצהובה:





סעיף 4:

נתון כי בין הגרף לציר הזמן כלואות 92 משבצות. מצאו את המרחק שעברה המכונית הצהובה ב-20 השניות המתוארות בגרף.

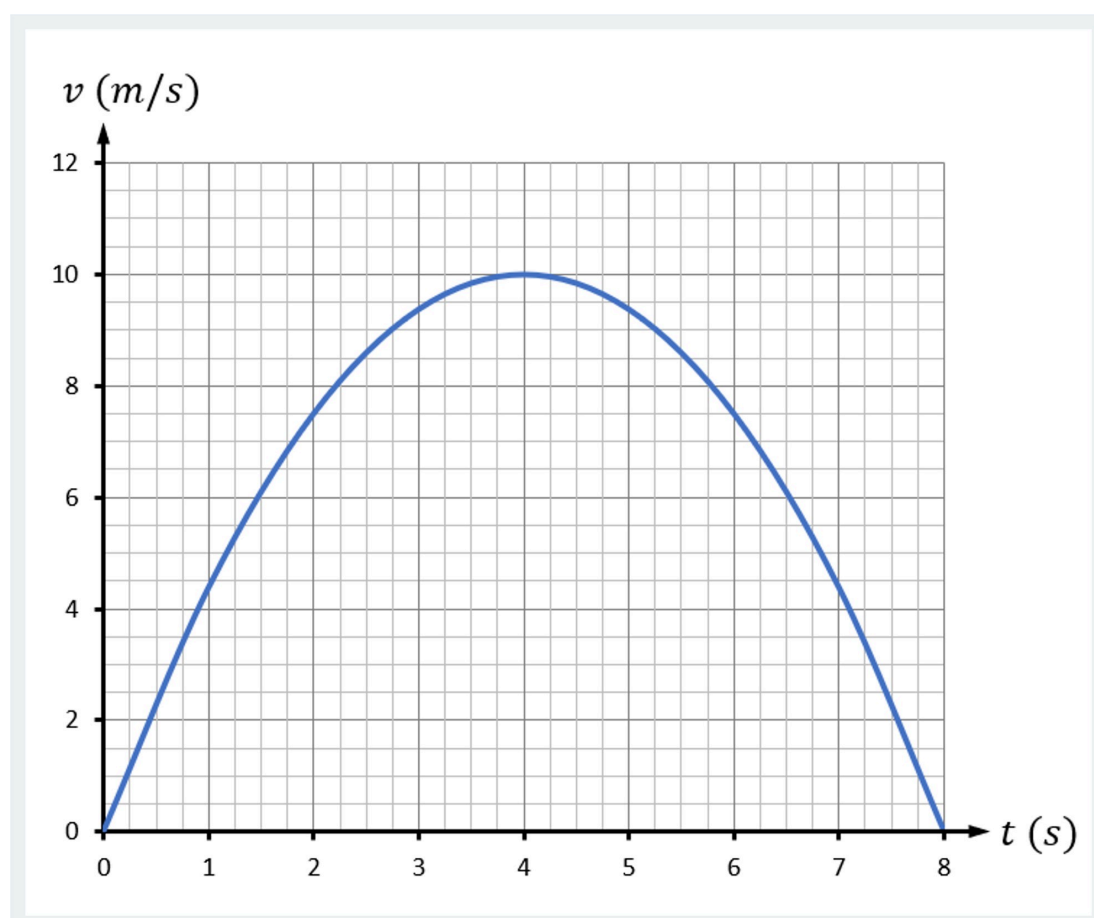
רשמו תשובה ביחידה מטרים.

השתמשת ב-0 מתוך 3 ניסיונות

הגשה

תרגיל מספר 4

נתון גרף המתאר את מהירותו של גוף כתלות בזמן הנע לאורך קו ישר. בשטח הכלוא בין גרף זה לציר הזמן יש בערך 416 משבצות שלמות.



סעיף 1:

העריכו מהו ההעתק שעבר הגוף במשך 8 השניות של תנועתו.

רשמו תשובה ביחידה מטר.

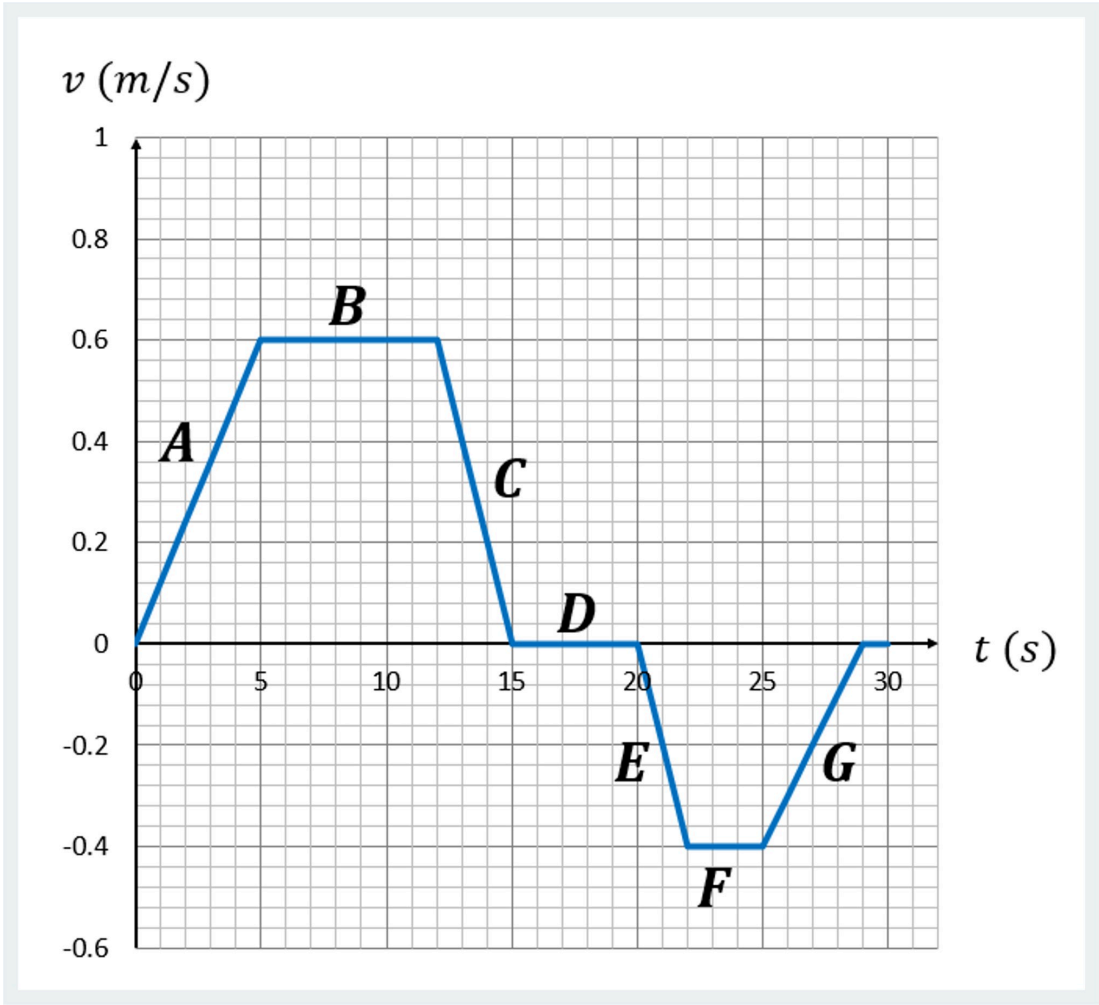
סעיף 2:

מהי המהירות הממוצעת של הגוף במשך 8 השניות של תנועתו?

רשמו תשובה ביחידה מטר לשנייה.

תרגיל מספר 5

לפניכם גרף המתאר את מהירות מעלית כתלות בזמן. כיוון ציר המקום של המעלית מכון אנכית מעלה:



סעיף 1:

תנועת המעלית מחולקת לשבעה קטעים A – G.

בחרו את התשובה הנכונה לכל קטע תנועה בטבלה הבאה:

	כיוון תנועת המעלית	גודל המהירות
קטע A	בחירת אפשרות	בחירת אפשרות
קטע B	בחירת אפשרות	בחירת אפשרות
קטע C	בחירת אפשרות	בחירת אפשרות
קטע D	בחירת אפשרות	בחירת אפשרות
קטע E	בחירת אפשרות	בחירת אפשרות
קטע F	בחירת אפשרות	בחירת אפשרות

קטע F	בחירת אפשרות	בחירת אפשרות
קטע G	בחירת אפשרות	בחירת אפשרות

סעיף 2:

חשבו את הגובה המרבי, ביחס למקומה ברגע $t=0$, אליו הגיעה המעלית בתנועתה.

רשמו תשובה ביחידה מטר.

סעיף 3:

חשבו באיזה גובה, ביחס למקומה ברגע $t = 0$, נמצאת המעלית ברגע $t = 30\text{s}$.

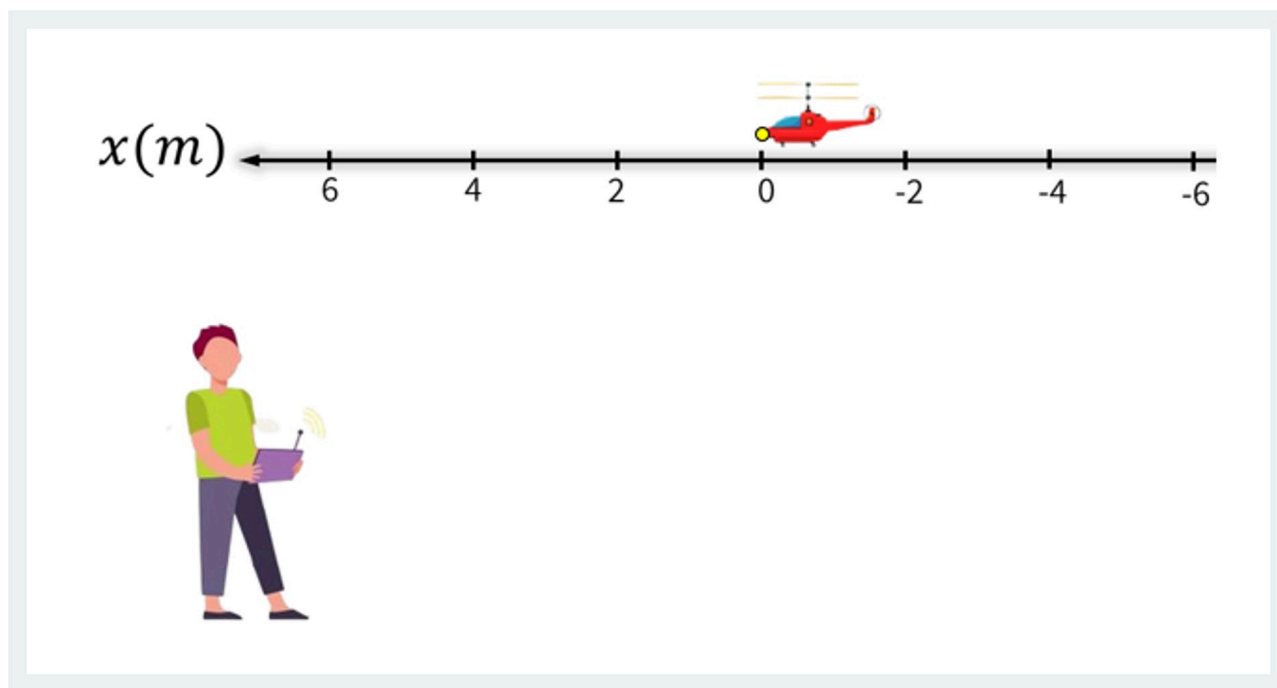
רשמו תשובה ביחידה מטר.

השתמשת ב-0 מתוך 3 ניסיונות

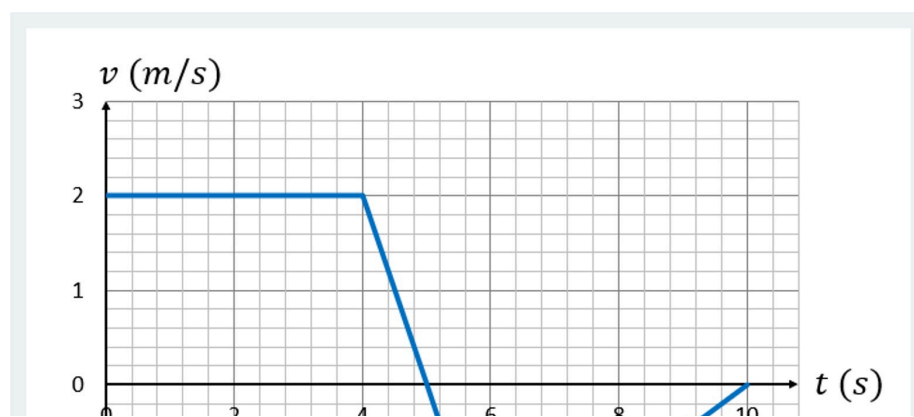
הגשה

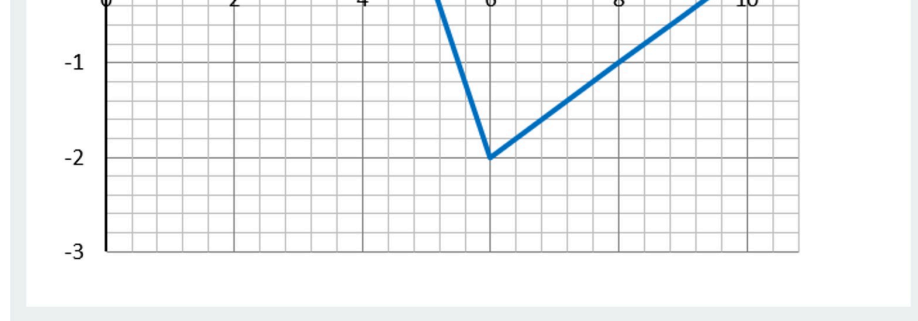
תרגיל מספר 6

תומר משחק עם מסוק צעצוע שמונע בעזרת שלט-רחוק. מקום המסוק ברגע $t=0$ - המסומן כמקום חרטומו - מתואר באיור שלפניכם.



תומר מצלם את תנועת המסוק ומפיק מהסרטון גרף שיתאר את מהירות המסוק כתלות בזמן:





סעיף 1:

חשבו מה היה מקומו של המסוק ברגע $t=3s$?

רשמו תשובה ביחידה מטרים.

סעיף 2:

באיזה רגע משנה המסוק את כיוון תנועתו?

- ☐ ברגע $t = 4s$ בלבד
- ☐ ברגע $t = 5s$ בלבד
- ☐ ברגע $t = 6s$ בלבד
- ☐ ברגע $t = 4s$ וברגע $t = 6s$

סעיף 3:

חשבו את ההעתק שעובר המסוק במשך 10 השניות של תנועתו.

רשמו תשובה ביחידה מטר.

סעיף 4:

חשבו את המהירות הממוצעת של המסוק במשך 10 השניות של תנועתו.

רשמו תשובה ביחידה מטר לשנייה.

סעיף 5:

לפניכם 4 גרפים המתארים מקום כתלות בזמן.

איזה מהגרפים יכול להתאים לתיאור תנועתו של המסוק?



☐ גרף 1

☐ גרף 2

☐ גרף 3

☐ גרף 4

הגשה השתמשת ב-0 מתוך 3 ניסיונות

תרגיל מספר 7

ליאת, תלמידת פיזיקה, חקרה את תנועתה של מכונית לאורך מסלול ישר, בעקבות משימת חקר שקיבלה ממורה הכיתה שלה. היא יצרה תרשים עקבות של תנועת המכונית ובעזרתו רשמה את מקום המכונית כתלות בזמן בטבלה הבאה:

12	10	8	6	4	2	0	זמן t (s)
27	20	14	9	5	2	0	מקום x (m)

סעיף 1:

ליאת רצתה לחשב את מהירות המכונית בזמנים השונים שבטבלה ולשם כך הוסיפה שורה חדשה עבור מהירות המכונית. עזרו לליאת וחשבו את המהירויות הרגעיות של המכונית ורשמו אותן בטבלה.

12	10	8	6	4	2	0	זמן t (s)
27	20	14	9	5	2	0	מקום x (m)
אי אפשר לחשב						אי אפשר לחשב	מהירות v ($\frac{m}{s}$)

שרטטו במחברתכם גרף מדויק שיתאר את מהירות המכונית כתלות בזמן. את השרטוט בצעו באופן עצמאי במחברת שלכם או על נייר משבצות נפרד, בעזרת כלי כתיבה וסרגל. לאחר שתסיימו, לחצו על הכפתור "הצגת תשובה" ותקבלו את השרטוט שצירפנו כפתרון.

הצגת תשובה

הגשה השתמשת ב-0 מתוך 3 ניסיונות

תרגיל מספר 8

לפניכם טבלה המתארת את מקומה של נערה המתגלשת במגלשת מים ישרה בלונה-פארק.

סעיף 1:

חשבו מתוך הטבלה את מהירות הנערה בכל רגע בו אפשר לחשב אותה.

7	6	5	4	3	2	1	0	$t \text{ (s)}$
1043	660	385	200	87	28	5	0	$x \text{ (cm)}$
אי אפשר לחשב							אי אפשר לחשב	$v \text{ (}\frac{\text{cm}}{\text{s}}\text{)}$

סעיף 2:

שרטטו במחברתכם דיאגרמת פיזור שתתאר את מהירות הנערה כתלות בזמן. את השרטוט בצעו באופן עצמאי במחברת שלכם או על נייר משבצות נפרד, בעזרת כלי כתיבה וסרגל. לאחר שתסיימו, לחצו על הכפתור "הצגת תשובה" ותקבלו את השרטוט שצירפנו כפתרון.

הצגת תשובה

הגשה השתמשת ב-0 מתוך 3 ניסיונות